

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jessany P. Menaya G.	Programación	Paragana 1/10	14/11/2024

Title **Capítulo 8: Árboles.**

Keyword	Topic Introducción.
① Árbol ② Conexo ③ Grafo ④ Ciclo ⑤ Lazos ⑥ Codificación	El uso de grafos en computación enfrenta desafíos debido a su naturaleza no estructurada. Para superar estos problemas, se emplean árboles, una clase especial de grafos conexos sin ciclos, lazos ni lados paralelos, que permiten una mejor organización y manipulación de datos. En hardware, el desarrollo se enfoca en aumentar la capacidad de almacenamiento en dispositivos más pequeños. En software, los árboles han sido una innovación clave para el manejo eficiente de información, permitiendo búsquedas rápidas y ordenadas. Desde su aplicación inicial en redes eléctricas por Gustav Kirchhoff en 1847 hasta su uso en bases de datos y estructuras modernas, los árboles han transformado la clasificación, codificación y análisis de datos.
Questions ① ¿Cómo impactaron los árboles en el desarrollo de bases de datos modernas?	

Summary: Los árboles, grafos estructurados sin ciclos, son esenciales en computación para organizar y buscar datos eficientemente, destacándose por su impacto en bases de datos y estructuras modernas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Menaya G.	Programacion	Página 2/10	14/11/2024

Title **Capítulo 8: Árboles.**

Keyword	Topic
① Árbol ② Grafo conexo ③ Ciclos ④ Raíz ⑤ Hojas ⑥ Padres ⑦ Descendientes ⑧ Subárboles ⑨ Jerarquía	Propiedades de los Árboles. Los árboles tienen varias propiedades esenciales que los definen como estructuras jerárquicas y organizadas. Son grafos conexos sin ciclos ni lados paralelos, y cada árbol con más de un vértice tiene al menos una hoja. La raíz, ubicada en el nivel 0, es el vértice más alto de la jerarquía, y los vértices en niveles más bajos se conectan con nodos superiores que se denominan padres.
Questions ① ¿Qué es un subárbol y cómo se forma dentro de un árbol?	Los nodos sin hijos son hojas, mientras que los nodos vinculados a otros niveles más bajos son descendientes. Un árbol también puede estar compuesto por subárboles, y los vértices internos son aquellos que no son hojas. Estos conceptos facilitan la organización y manipulación de datos dentro de sistemas computacionales.

Summary: Los árboles son grafos jerárquicos, sin ciclos ni lados paralelos, que tienen propiedades como la existencia de hojas, padres, descendientes y vértices internos, permitiendo una estructura organizada para el manejo de datos.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Manaya G.	Programación	Página 3/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Árbol ② Árbol binario ③ vértices internos ④ Hoja ⑤ Balanceado ⑥ Desbalanceado ⑦ Altura	Tipos de Árboles~ Los árboles se pueden clasificar según el número de nodos o su altura. Según el número de nodos, los árboles pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios, etc. Un árbol binario tiene aplicaciones importantes en computación debido a su naturaleza de binarios (0, 1). Un árbol completo es aquel en el que cada nodo tiene dos ramas o ninguna, y tiene una relación específica entre nodos internos, hojas y vértices.
Questions ① ¿Cómo se calcula el número de hojas y vértices en un árbol binario completo?	Según la altura, los árboles pueden ser balanceados o desbalanceados. Un árbol balanceado tiene una diferencia máxima de altura de 1 entre sus hojas, mientras que un árbol desbalanceado tiene una diferencia mayor a 1 entre ellas.

Summary: Los árboles se clasifican por el número de nodos y por su altura. Los árboles binarios son importantes en computación, y los árboles balanceados tienen una altura (diferencia máxima) de 1 entre las hojas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Manaya G.	Programación	Página 4/10	14/11/2024

Title Caritub B: Árboles.

Keyword	Topic Bosques.
① Bosque ② Árbol conectado ③ Subárboles ④ Grato ⑤ Ciclos ⑥ Conexos ⑦ Conjunto	Un bosque es un conjunto de árboles, y un árbol puede considerarse como un árbol conectado. Los árboles se pueden descomponer en subárboles, que, al estar separados, forman un bosque. Un bosque no tiene la característica de estar completamente conectado, a diferencia de un árbol, que sí lo está. En el libro, se muestra un ejemplo donde un grafo es un árbol (por ser conexo y sin ciclos) y otro no lo es porque tiene ciclos. Sin embargo, un grafo que tiene varios árboles desconectados, pero sin ciclos, sí es un bosque.
Questions	
① ¿Por qué un grafo conexo no puede ser considerado un árbol?	

Summary: Es un conjunto de árboles, y un árbol puede considerarse un bosque conectado. Los grafos pueden ser bosques si son conjuntos de árboles sin ciclos, pero no todos los grafos son árboles.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jessamy P. Menaya G.	Programación	Página 5/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Código de Huffman ② Compresión de datos ③ Frecuencia de caracteres ④ Árbol óptimo ⑤ Nodos ⑥ Codificación ⑦ Decodificación	Árboles con Pesos El código de Huffman es una técnica de compresión de datos que asigna cadenas de bits de longitud variable a los caracteres según su frecuencia de aparición. Los caracteres más frecuentes tienen cadenas más cortas, lo que reduce el tamaño del archivo. El proceso de codificación y decodificación se realiza mediante un árbol binario completo donde la cadena de bits de los caracteres más frecuentes están más cerca de la raíz y los menos frecuentes más alejados. Para construir un árbol de Huffman, se ordenan los caracteres según su frecuencia, se combinan los nodos de menor peso y se crea un árbol binario óptimo. El árbol final minimiza la altura y permite una codificación eficiente.
Questions ① ¿Por qué es importante crear un árbol óptimo en la codificación de Huffman?	

Summary: El código de Huffman utiliza un árbol binario para codificar y decodificar datos, asignando códigos a los caracteres frecuentes (cortos). Para crear el árbol, se combinan los nodos con menores frecuencias de uno hasta formar un árbol óptimo.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jenny P. Menaya G.	Programación	Página 6/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic Árboles Generadores.~
① Árbol generador ② Gráfico conexo ③ Búsqueda ④ Mínimo ⑤ Costo ⑥ Distancia ⑦ Algoritmo de Prim ⑧ Algoritmo de Kruskal	Son árboles que se obtienen de un gráfico conexo eliminando las aristas redundantes, y permiten tener todos los nodos conectados. Se pueden obtener usando búsqueda a lo ancho o búsqueda en profundidad. En la búsqueda a lo ancho, se empieza en la raíz y se exploran los hijos de manera horizontal, mientras que en la búsqueda en profundidad, se explora profundamente cada nodo antes de regresar y explorar otros.
Questions ① ¿En qué casos se utilizan los árboles generadores mínimos?	Un árbol generador no tiene ciclos y es conexo. Hay dos métodos para obtener el árbol generador mínimo, que es el más barato o corto en términos de costo y distancia: El algoritmo de Prim y el de Kruskal.

Summary: Los árboles generadores mantienen la conexión entre nodos eliminando aristas redundantes. Se pueden obtener mediante búsqueda a lo ancho o en profundidad.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Hinaya G.	Programacion	Pagina 7/10	11/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Árbol ② Recorrido ③ Padre ④ Hijos ⑤ Notación Polaca ⑥ Expresión matemática ⑦ Pila	<u>Recorrido de un Árbol.</u> Para recorrer un árbol, existen tres métodos principales: • Recorrido en orden primero: comienza con el nodo raíz, luego procesa al hijo izquierdo, y finalmente los demás hijos. • Recorrido en orden segundo: comienza con el hijo más a la izquierda, luego procesa al padre, y los demás hijos. • Recorrido en orden final: da preferencia a los hijos, procesándolos antes que al padre. Además, los árboles etiquetados se utilizan para evaluar expresiones matemáticas, donde las hojas contienen las variables o constantes, y los operadores son nodos intermedios.
Questions	
① ¿Por qué el recorrido en orden segundo comienza con los hijos más a la izquierda?	

Summary: Un árbol puede recorrer de tres maneras: primero, segundo y final. En la computación estos recorridos ayudan a evaluar expresiones matemáticas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Minaya G.	Programación	Página 8/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Búsqueda eficiente ② Recorridos en orden ③ Nodos hoja ④ Desbalanceo ⑤ Árbol AVL ⑥ Árbol B ⑦ Árbol ABB	Búsquedas ~ Los árboles de búsqueda binarios (ABB) organizan los datos de manera jerárquica, con elementos menores a la izquierda y mayores a la derecha, facilitando la búsqueda eficiente. Los recorridos en orden permiten obtener la información de forma ordenada, lo que mejora la organización de los datos.
Questions ① ¿Cómo afecta el desbalanceo de un árbol binario el rendimiento de las búsquedas?	Sin embargo, cuando el árbol no está balanceado, el tiempo de búsqueda puede incrementarse significativamente, por lo que se recomiendan árboles AVL o B para mantener la eficiencia, especialmente con grandes volúmenes de datos. La eliminación de nodos con hijos requiere una reestructuración del árbol, promoviendo al hijo izquierdo para ocupar el lugar del nodo eliminado.

Summary: Los ABB organizan los datos con los menores a la izquierda y los mayores a la derecha, facilitando la búsqueda.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeremy P. Menaya G.	Programacion	Página 9/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Árboles ② Binarios ③ AVL ④ B ⑤ Acceso rápido ⑥ Base de datos ⑦ Memoria principal ⑧ Eficiencia	Aplicación de los Árboles. Los árboles se usan principalmente para manejar la información de manera eficiente, permitiendo un acceso rápido a los datos. La estructura más adecuada depende del volumen de la información: los árboles binarios y AVL son útiles para cantidades pequeñas de datos que se pueden manipular en la memoria principal, mientras que los árboles B son ideales para manejar grandes volúmenes de datos almacenados en memoria secundaria.
Questions ① ¿Por qué los árboles B son más eficientes para bases de datos grandes?	Los árboles B son más complejos en su implementación, pero su eficiencia al trabajar con grandes bases de datos se debe a que permite almacenar varios registros por nodo, reduciendo la altura del árbol y aumentando la velocidad de respuesta.

Summary: La elección entre árboles ABB, AVL o B depende del volumen de los datos. Los árboles B son especialmente útiles cuando la memoria principal no es suficiente y los datos se almacenan en memoria secundaria, mejorando la eficiencia.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jenny P. Manaya B.	Programación	Página 10/10	14/11/2024

Title Capítulo 8: Árboles.

Keyword	Topic
① Árbol ② Raíz ③ Hojas ④ Descendientes ⑤ Antecesor ⑥ Recorridos ⑦ Árbol generador ⑧ ABB ⑨ AVL ⑩ B	Resumen ~ Un árbol es un grafo sin ciclos, los no lados paralelos, con un nodo raíz que es el más alto en la jerarquía. Los elementos de un árbol se organizan en niveles, y a los nodos de las puntas de las ramas se les llama "hojas". Los árboles pueden clasificarse según su número de nodos y su altura. Un árbol generador de un grafo es aquel que conecta todos sus nodos sin redundancias, y el árbol generador mínimo tiene el costo más bajo. Existen tres tipos de recorrido en un árbol: en orden primero, segundo y final. Los árboles etiquetados se usan para evaluar expresiones matemáticas y son esenciales en la computación para almacenar y recuperar información rápidamente, especialmente en árboles de búsqueda binarios, AVL y B.
Questions ① ¿cómo se determina la jerarquía de los elementos en un árbol?	

Summary: Los árboles son estructuras jerárquicas que se utilizan para representar y organizar información. Pueden ser generadores y mínimos, permitiendo conectar nodos de forma eficiente.